

**HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ LỜI GIẢI CHI TIẾT - GIỮA HỌC KỲ I - TRƯỜNG
THCS COLETTE**

Bài 1 (2,5 điểm).

a) (1,25 điểm) $A = 5\sqrt{2} - 6\sqrt{2} + 7\sqrt{2} = 6\sqrt{2}$. (1,25 đ)

b) (1,25 điểm) $\frac{x-1}{\sqrt{x}(\sqrt{x}-1)} = \frac{\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}} \cdot B = \frac{\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}} \cdot \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}+1} = 1$. (1,25 đ)

Bài 2 (2,0 điểm).

a) (1,0 điểm) $2x - 1 = 25 \Leftrightarrow 2x = 26 \Leftrightarrow x = 13$. (1,0 đ)

b) (1,0 điểm) $|x - 2| = 3 \Leftrightarrow x - 2 = 3 \text{ hoặc } x - 2 = -3 \Leftrightarrow x = 5 \text{ hoặc } x = -1$. (1,0 đ)

Bài 3 (1,5 điểm).

Độ cao lên được: $h = 450 \cdot \sin 6^\circ \approx 450 \cdot 0,1045 \approx 47 \text{ m}$. (1,5 đ)

Bài 4 (3,5 điểm).

a) (1,5 điểm) $BC = 5 \text{ cm}$, $AH = \frac{12}{5} = 2,4 \text{ cm}$. $\tan C = \frac{3}{4} = 0,75 \Rightarrow \widehat{C} \approx 37^\circ$. (1,5 đ)

b) (1,0 điểm) $AM \cdot AB = AH^2 = AN \cdot AC$. (1,0 đ)

c) (1,0 điểm) $AM = \frac{AH^2}{AB} = \frac{5,76}{3} = 1,92 \text{ cm}$, $AN = \frac{AH^2}{AC} = \frac{5,76}{4} = 1,44 \text{ cm}$. $S_{AMHN} = AM \cdot AN = 1,92 \cdot 1,44 = 2,7648 \text{ cm}^2$. (1,0 đ)

Bài 5 (0,5 điểm).

Áp dụng BĐT Bunhiacopxki: $(\sqrt{a} + \sqrt{b})^2 \leq (1^2 + 1^2)(a + b) = 2(a + b) \Rightarrow \sqrt{a} + \sqrt{b} \leq \sqrt{2(a + b)}$. (0,5 đ)

--- HẾT ---